Physique-Chimie DM5
A rendre le vendredi 6 Novembre

Partie 1 : sujet Centrale 2022

Parties à traiter

- II.A - L'élément sodium
- II.B - La réaction du sodium avec l'eau : uniquement Q20, Q22 et Q23
- II.C - Le sodium dans des cristaux ioniques
- III - Moteur de Stirling (à traiter en intégralité)

Parties facultatives

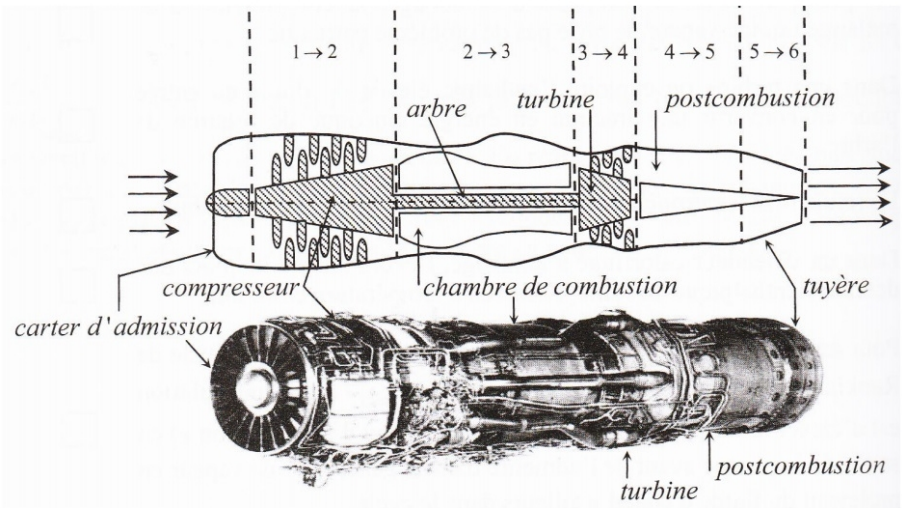
- II.D - Fabrication industrielle du sodium liquide.
- IV - Rail de Laplace

Partie 2 : turboréacteur

On étudie dans cet exercice un turboréacteur d'avion de chasse. Le schéma de principe simplifié est représenté ci-dessous.

L'air entre dans le turboréacteur par le carter d'admission. Il est comprimé par le compresseur $(1 \to 2)$ jusqu'à la chambre de combustion, où du carburant est injecté en continu et où ce mélange air-carburant brûle $(2 \to 3)$ ce qui a pour effet de produire un mélange gazeux sous haute température et haute pression, et donc d'enthalpie élevée. Cette enthalpie est convertie en travail par passage dans une turbine $(3 \to 4)$ qui sert à entraîner le compresseur, puis en énergie cinétique macroscopique par passage dans une tuyère $(5 \to 6)$. Les gaz expulsés à grande vitesse par la tuyère génèrent une poussée sur l'avion, ce qui le fait avancer.

Pour obtenir une poussée plus importante, le pilote peut enclencher la postcombustion : le mélange subit alors une seconde combustion en sortie de turbine et avant la tuyère.



On modélise les différentes étapes de la manière suivante :

- Étape $1 \to 2$: le compresseur aspire l'air ambiant à la pression $p_1 = 1\,\text{bar}$ et à la température $T_1 = 288\,\text{K}$, et le comprime jusqu'à la pression $p_2 = 6{,}15\,\text{bar}$. On suppose cette compression adiabatique et réversible.
- Étape $2 \to 3$: l'air entre ensuite dans la chambre de combustion, accompagné de carburant. Il est chauffé par combustion jusqu'à la température $T_3 = 1250\,\text{K}$. On néglige les pertes de charge et cet échauffement est donc isobare.
- Étape $3 \to 4$: l'air se détend partiellement dans la turbine, fournissant ainsi un travail indiqué à l'axe de la turbine. On suppose cette détente adiabatique et réversible.
- Étape $4 \to 5$: cette étape a lieu uniquement si la postcombustion est enclenchée. Les gaz subissent ici une deuxième combustion jusqu'à la température $T_5 = 1930\,\text{K}$. On néglige les pertes de charge et cet échauffement est donc isobare.
- Étape $5 \to 6$: les gaz sont admis dans la tuyère à la pression p_5 et à vitesse supposée nulle, et s'y détendent jusqu'à la pression ambiante $p_6 = 1{,}0\,\text{bar}$. On suppose cette détente adiabatique et réversible.

On suppose que le régime est permanent, que l'énergie potentielle de pesanteur ne varie pas, et que l'énergie cinétique du gaz ne varie que dans la tuyère. L'écoulement est supposé unidimensionnel. L'air est assimilé à un gaz parfait d'exposant adiabatique $\gamma = c_p/c_v = 1,4$. On prendra $c_p = 1{,}0 \times 10^3\,\text{J.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$. Le débit massique est $D_m = 1{,}0\,\text{kg.s}^{-1}$

Enfin, le compresseur est entraîné par la turbine via un arbre. Le travail que le fluide fourni à turbine est donc intégralement transféré au compresseur (on néglige toute perte mécanique).

Q1. Déterminer les expressions littérales puis les valeurs numériques de la température T_2 en sortie du compresseur, du travail massique indiqué $w_{i,12}$ fourni au fluide par le compresseur, et de la puissance indiquée $P_{i,12}$ correspondante.

Q2. Quel est le signe du travail indiqué massique $w_{i,34}$ reçu par le fluide dans la turbine ? Quel est sa valeur ?

Q3. Déterminer les expressions littérales puis les valeurs numériques de la température T_4 et de la pression p_4 en sortie de la turbine.

Q4. Déterminer les expression littérales puis les valeurs numériques de la température T_6 et de la vitesse v_6 des gaz éjectés en sortie de tuyère. En déduire la valeur numérique de l'énergie cinétique massique e_{c6} correspondante.

Q5. Déterminer les expressions littérales puis les valeurs numériques des transferts thermiques q_{23} et q_{45} reçus par le fluide dans chacune des deux chambres de combustion.

Q6. On définit le rendement thermique du turboréacteur comme étant le rapport de l'énergie cinétique en sortie de tuyère sur l'énergie thermique apporté par les chambres de combustion. Calculer ce rendement.

Q7. Une fois en altitude croisière, le vol s'effectue sans la postcombustion. L'étape $4 \to 5$ n'a donc pas lieu. Calculer le rendement thermique du turboréacteur dans ce cas.